

DAY 2

PHYSICS

Questions

1. The relative error in the determination of the surface area of a sphere is α . Then the relative error in the determination of its volume is

திண்ம கோளத்தின் மேற்பரப்பைக் கண்டறிதலில் ஏற்படும் ஒப்பீட்டுப் பிழை α எனில், அதன் கன அளவைக் கண்டறிதலில் ஏற்படும் ஒப்பீட்டுப் பிழை

a) $(2/3)\alpha$ b) $(5/2)\alpha$ c) $(3/2)\alpha$ d) α

2. In an experiment with Vernier callipers of least count 0.1 mm, when two jaws are joined together the zero of the Vernier scale lies right to the zero of the main scale and the 6th division of the Vernier scale coincides with a main scale division. While measuring the diameter of a spherical bob, the zero of the vernier scale lies between the 3.2 cm and 3.3 cm marks, and the 4th division of the vernier scale coincides with a main scale division. The diameter of the bob is measured as _____ cm.

ஒரு சோதனையில் மீச்சிற்றளவு 0.1 mm கொண்ட வெர்னியர் அளவியின் இரண்டு தாடைகளும் சேர்க்கப்படும்போது வெர்னியர் அளவுகோலின் சுழியானது முதன்மை அளவுகோலின் சுழிக்கு வலதுபுறம் உள்ளது மற்றும் வெர்னியர் அளவுகோலின் 6-வது பிரிவு, முதன்மை அளவுகோல் பிரிவுடன் மேற்பொருந்தி உள்ளது. மேலும் கோள குண்டு ஒன்றின் விட்டத்தை அளவிடும்போது, வெர்னியர் அளவுகோலின் சுழியானது 3.2 cm மற்றும் 3.3 cm இடையே உள்ளது மற்றும் வெர்னியர் அளவுகோலின் 4-வது பிரிவு முதன்மை அளவுகோல் பிரிவுடன் மேற்பொருந்தி உள்ளது எனில் ஊசல் குண்டின் விட்டம் _____ cm.

a) 3.18 b) 3.25 c) 3.26 d) 3.22

3. A student measures the time period of 100 oscillations of a simple pendulum four times. The data set is 90 s, 91 s, 95 s and 92 s. If the minimum division in the measuring clock is 1 s, then the reported mean time should be

ஒரு மாணவர் தனி ஊசலின் 100 அலைவுகளுக்கான அலைவுகாலத்தை நான்கு முறை அளவிடுகிறார், பெறப்பட்ட அளவு 90 s, 91 s, 95 s மற்றும் 92 s. அளவிடும் கடிகாரத்தின் சிறும பிரிவு 1 s எனில் பெறப்படும் சராசரி நேரம்

a) 92 ± 2 s b) 92 ± 3 s c) 92 ± 1.8 s d) 92 ± 5 s

4. Resistance of a given wire is obtained by measuring the current flowing in it and the voltage difference applied across it. If the percentage errors in the measurement of the current and the voltage difference are 3% each, then the error in the value of resistance of the wire is _____ %.

ஒரு கம்பியின் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் மற்றும் அதற்கு இடையே ஆன மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் மூலம் கம்பியின் மின்தடை அளவிடப்படுகிறது. மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் அளவுகளின் சதவீத பிழை ஒவ்வொன்றிற்கும் 3% எனில், கம்பியின் மின்தடை பிழை _____% ஆகும்.

a) 3 b) 6 c) 0 d) 1

5. A screw gauge has 50 divisions on its circular scale. The circular scale is 4 units ahead of the pitch scale marking, prior to use. Upon one complete rotation of the circular scale, a

displacement of 0.5 mm is noticed on the pitch scale. The nature of the zero error involved, and the least count of the screw gauge, are respectively

திருகு அளவியின் வட்ட அளவுகோலில் 50 பிரிவுகள் உள்ளன. அது பயன்படுத்தப்படுவதற்கு முன் வட்ட அளவுகோல் புரியிடை குறியிடலுக்கு 4 பிரிவுகள் மேலே உள்ளது. வட்ட அளவுகோல் ஒரு முழுச்சுற்று சுழற்றப்பட்டால் முதன்மை அளவுகோலில் 0.5 mm இடப்பெயர்ச்சி காணப்படுகிறது. சுழிப்பிழையின் தன்மை மற்றும் திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு முறையே

a) Negative, 2 μm b) Positive, 10 μm c) Positive, 0.1 μm d) Positive, 0.1 mm

CHEMISTRY

6. Which of the following groups exhibits a +I effect?

பின்வரும் தொகுதிகளில் எது +I விளைவை வெளிப்படுத்துகிறது?

A) $-\text{NO}_2$ B) $-\text{Cl}$ C) $-\text{CH}_3$ D) $-\text{CN}$

7. Which of the following effects involves the complete transfer of the shared π -electron pair towards one of the bonded atoms in the presence of an attacking reagent?

A) Inductive effect B) Electromeric effect
C) Resonance effect D) Hyperconjugation

தாக்கும் வினைக்காரணியின் முன்னிலையில் பகிரப்பட்ட π -எலக்ட்ரான் இணை முழுவதுமாக பிணைக்கப்பட்டுள்ள அணுக்களில் ஒன்றை நோக்கி இடம்பெயர்வது எந்த விளைவு எனப்படும்?

A) தூண்டல் விளைவு
B) எலக்ட்ரோமெரிக் விளைவு
C) உடனிசைவு விளைவு
D) பிணைப்பில்லா உடனிசைவு

8. Which of the following carbocations is the most stable?

பின்வரும் கார்பன் நேர் அயனிகளில் எது மிகவும் நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது?

A) CH_3^+ B) CH_3CH_2^+ C) $(\text{CH}_3)_2\text{CH}^+$ D) $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$

9. Which type of bond fission produces free radicals?

A) Homolytic fission B) Heterolytic fission
C) Electromeric effect D) Resonance

எந்த வகையான பிணைப்புப் பிளவினால் தனி உறுப்புகள் (Free radicals) உருவாகின்றன?

A) ஒரே மாதிரியான பிளவு
B) வெவ்வேறு மாதிரியான பிளவு
C) எலக்ட்ரோமெரிக் விளைவு

D) உடனியைவு

10. Which of the following free radicals is the most stable?

பின்வரும் தனித்த மூலக்கூறுகளில் எது மிகவும் நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது?

A) $\text{CH}_3\cdot$

B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\cdot$

C) $(\text{CH}_3)_2\text{CH}\cdot$

D) $(\text{CH}_3)_3\text{C}\cdot$

BOTANY

11. Which of the following statements is CONTRARY to the universal rules of biological nomenclature?

உயிரியல் பெயர்துட்டுதலின் அகில உலக விதிகளுக்கு முரணான கூற்று எது?

(A) Biological names can be written in any language of choice. / உயிரியல் பெயர்களை விருப்பமான எந்த மொழியிலும் எழுதலாம்.

(B) The first word in a biological name represents the genus, and the second denotes the specific epithet. / உயிரியல் பெயரின் முதல் சொல் பேரினத்தையும், இரண்டாம் சொல் சிற்றினப் பெயரையும் குறிக்கும்.

(C) Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined. / உயிரியல் பெயர்களை கையால் எழுதும்போது இரு சொற்களையும் தனித்தனியாக அடிக்கோடிட வேண்டும்.

(D) Biological names are generally in Latin and written in italics. / உயிரியல் பெயர்கள் பொதுவாக லத்தீன் மொழியில் அமைந்தவை, சாய்வெழுத்துகளில் எழுதப்பட வேண்டும்.

12. Which of the following properties is shown by living organisms as an exclusive / defining feature without any exception?

பின்வரும் பண்புகளில் எது எவ்வித விதிவிலக்கும் இன்றி உயிரினங்களின் தனித்துவமான (வரையறுக்கும்) பண்பாகக் கருதப்படுகிறது?

(A) Growth by increase in body mass / நிறையின் அதிகரிப்பால் ஏற்படும் வளர்ச்சி

(B) Reproduction / இனப்பெருக்கம்

(C) Cellular organization and consciousness (response to stimuli) / செல் அமைப்பு மற்றும் உணர்வு நிலை (தூண்டலுக்குத் துலங்கல்)

(D) Increase in body size by accumulation of material on the surface / பரப்பில் பொருட்கள் சேர்வதால் உடல் அளவு அதிகரித்தல்

13. As we move from Species to Kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics among organisms:

வகைப்பாட்டு படிநிலைகளில் சிற்றினத்திலிருந்து உலகத்தை நோக்கிச் செல்லும்போது, உயிரினங்களுக்கு இடையே உள்ள பொதுவான பண்புகளின் எண்ணிக்கை:

- (A) Will decrease / குறையும்
- (B) Will increase / அதிகரிக்கும்
- (C) Will remain the same / மாறாமல் இருக்கும்
- (D) May increase or decrease randomly / ஒழுங்கற்ற முறையில் கூடும் அல்லது குறையும்

14. A repository / store house of collected plant specimens that are dried, pressed, and preserved on sheets is termed as:

உலரவைக்கப்பட்டு, அழுத்தப்பட்டு, தாள்களில் ஒட்டிப் பாதுகாக்கப்பட்ட தாவர மாதிரிகளின் சேகரிப்பு மையம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

- (A) Botanical Garden / தாவரவியல் பூங்கா (Botanical Garden)
- (B) Museum / அருங்காட்சியகம் (Museum)
- (C) Herbarium / ஹெர்பேரியம் (Herbarium)
- (D) Taxonomic Key / திறவுகோல் (Taxonomic Key)

15. Carolus Linnaeus is globally credited with which of the following landmark contributions in taxonomy?

காரோலஸ் லின்னேயஸ் வகைப்பாட்டியலில் ஆற்றிய முக்கியமான உலகளாவிய பங்களிப்பு எது?

- (A) Discovery of microscope and cell organelles / நுண்ணோக்கி மற்றும் செல் அமைப்பைக் கண்டுபிடித்தல்
- (B) Establishment of the Binomial Nomenclature system / இருபெயரிட்டு முறை (Binomial Nomenclature) அமைப்பை அறிமுகப்படுத்துதல்
- (C) Formulation of the Five-Kingdom Classification / ஐந்து உலக வகைப்பாட்டை உருவாக்குதல்
- (D) Discovery of double fertilization in plants / தாவரங்களில் இரட்டைக் கருவுறுதலைக் கண்டுபிடித்தல்

16. Hydrocolloid Algin is obtained from brown algae, while Carrageenan is extracted from red algae. Select the correct pair of algal class and its reserve food material:

ஆல்ஜின் எனும் ஹைட்ரோகால்லாய்டு பழுப்பு பாசிகளிலிருந்தும், காரகீனன் சிவப்பால்காக்களிலிருந்தும் பெறப்படுகின்றன. பாசி வகுப்பு மற்றும் அதன் சேமிப்பு உணவுப் பொருளின் சரியான இணையைக் கண்டறிக:

- (A) Chlorophyceae – Floridean starch / குளோரோஃபைசி – ஃபுளோரிடியன் ஸ்டார்ச்
- (B) Phaeophyceae – Laminarin and Mannitol / ஃபியோஃபைசி – லேமினாரின் மற்றும் மேனிடால்
- (C) Rhodophyceae – True starch and oil droplets / ரோடோஃபைசி – ஸ்டார்ச் மற்றும் எண்ணெய்த் துளிகள்
- (D) Cyanophyceae – Glycoalgin starch / சயனோஃபைசி – கிளைக்கோஆல்ஜின் ஸ்டார்ச்

17. The life cycles of Ectocarpus and Fucus are respectively:

எக்டோகார்பஸ் (Ectocarpus) மற்றும் ஃபியூகஸ் (Fucus) ஆகியவற்றின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி முறைகள் முறையே:

- (A) Haplontic and Diplontic / ஒற்றைமடிய வாழ்க்கை சுழற்சி மற்றும் இரட்டைமடிய வாழ்க்கை சுழற்சி
- (B) Haplodiplontic and Diplontic / ஒற்றை-இரட்டைமடிய வாழ்க்கை சுழற்சி மற்றும் இரட்டைமடிய வாழ்க்கை சுழற்சி
- (C) Diplontic and Haplodiplontic / இரட்டைமடிய வாழ்க்கை சுழற்சி மற்றும் ஒற்றை-இரட்டைமடிய வாழ்க்கை சுழற்சி
- (D) Haplodiplontic and Haplontic / ஒற்றை-இரட்டைமடிய வாழ்க்கை சுழற்சி மற்றும் ஒற்றைமடிய வாழ்க்கை சுழற்சி

18. Read the following statements comparing Bryophytes and Pteridophytes:

Statement I: In Bryophytes, the dominant photosynthetic phase is a free-living haploid gametophyte.

Statement II: Pteridophytes are the first terrestrial plants to possess vascular tissues (xylem & phloem) and a dominant sporophytic plant body.

Select the correct option:

பிரையோஃபைட்டுகள் மற்றும் டெரிடோஃபைட்டுகளை ஒப்பிடும் கூற்றுகளைப் படிக்கவும்:

கூற்று I: பிரையோஃபைட்டுகளில் ஓங்கிய ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும் நிலை தற்சார்புடைய ஒற்றைமடிய கேமிட்டோஃபைட் ஆகும்.

கூற்று II: டெரிடோஃபைட்டுகள் வாஸ்குலார் திசுக்களைக் (சைலம் மற்றும் புளோயம்) கொண்ட முதல் நிலவாழ்த் தாவரங்கள் மற்றும் ஓங்கிய வித்தகத் (ஸ்போரோஃபைட்) தாவர உடலைக் கொண்டவை.

சரியான விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

- (A) Statement I is correct but Statement II is incorrect. / கூற்று I சரி, ஆனால் கூற்று II தவறு.
- (B) Statement I is incorrect but Statement II is correct. / கூற்று I தவறு, ஆனால் கூற்று II சரி.

(C) Both Statement I and Statement II are correct. / கூற்று I மற்றும் கூற்று II ஆகிய இரண்டும் சரி.

(D) Both Statement I and Statement II are incorrect. / கூற்று I மற்றும் கூற்று II ஆகிய இரண்டும் தவறு.

19. Which of the following statements regarding Gymnosperms is INCORRECT?

ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது?

(A) Ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed before and after fertilization. / தூல்கள் சூற்பை சுவரால் சூழப்படாமல், கருவுறுதலுக்கு முன்னும் பின்னும் திறந்த நிலையிலேயே காணப்படுகின்றன.

(B) The endosperm in gymnosperms is haploid (n) as it is formed before fertilization. / ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் எண்டோஸ்பெர்ம் (சேமிப்புத் திசு) கருவுறுதலுக்கு முன்பே உருவாவதால் ஒற்றைமடியம் (n) ஆகும்.

(C) Winged pollen grains are characteristic features of Pinus for wind pollination. / பைனஸ் (Pinus) தாவரத்தின் மகரந்தத் துகள்கள் காற்றில் மகரந்தச்சேர்க்கை அடைவதற்காக சிறகுகள் போன்ற அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன.

(D) Double fertilization and triple fusion are characteristic phenomena observed in Gymnosperms. / இரட்டைக் கருவுறுதல் மற்றும் மும்மைய இணைவு ஆகியவை ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களில் காணப்படும் முக்கிய பண்புகளாகும்.

20. The production of two kinds of spores (microspores and megaspores) is known as heterospory. Heterospory and retention of the megaspore within the megasporangium are considered an important evolutionary precursor towards:

நுண்ஸ்போர்கள் மற்றும் பெருஸ்போர்கள் என இருவகை ஸ்போர்களை உருவாக்கும் முறை மாற்றுஸ்போர் தன்மை (Heterospory) எனப்படும். மாற்றுஸ்போர் தன்மை மற்றும் பெருஸ்போர்த்தில் பெருஸ்போர் தங்கிவிடும் பண்பு ஆகியவை எதன் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு முக்கிய முதல்படியாகக் கருதப்படுகிறது?

(A) Formation of motile male gametes / நகரக்கூடிய ஆண் கேமிட்டுகளின் உருவாக்கம்

(B) Development of the Seed Habit / விதைத் தோன்றும் பழக்கம் (Seed habit) உருவாக்கம்

(C) Origin of non-vascular amphibian plants / வாஸ்குலார் திசுக்களற்ற நிலவாழ்த் தாவரங்களின் தோற்றம்

(D) Formation of unicellular rhizoids / ஓரடுக்கு வேரிகளின் உருவாக்கம்